

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

«Моделирование»

Лабораторная работа №1

название

Вариант 132

Выполнил:

Козаченко Данил Александрович

Группа Р3312

Проверил:

Тропченко Андрей Александрович

Санкт-Петербург 2026г.

Содержание

1	Цель работы	2
2	Анализ заданной числовой последовательности	2
2.1	Оценки числовых характеристик (Форма 1)	2
2.2	График значений и характер последовательности	3
2.3	Автокорреляционный анализ	3
3	Аппроксимация закона распределения	4
3.1	Гистограмма распределения частот	4
3.2	Выбор аппроксимирующего закона	4
4	Генерация случайной последовательности	4
4.1	Сравнение плотности распределения	5
5	Программная реализация	5
6	Вывод	7

1 Цель работы

Изучение методов обработки и статистического анализа результатов измерений на примере заданной числовой последовательности путем оценки числовых моментов и выявления свойств последовательности на основе корреляционного анализа, а также аппроксимация закона распределения заданной последовательности по двум числовым моментам случайной величины.

2 Анализ заданной числовой последовательности

2.1 Оценки числовых характеристик (Форма 1)

Для оценки математического ожидания $\tilde{m}$ использовалось среднее арифметическое. Дисперсия $\tilde{D}$ вычислялась по формуле несмещенной оценки. Доверительные интервалы рассчитаны по формуле $\tilde{m} \pm t_p \frac{\tilde{\sigma}}{\sqrt{n}}$, где значения t_p взяты из функции Лапласа (1.643 для $p = 0.90$; 1.960 для $p = 0.95$; 2.576 для $p = 0.99$).

В качестве эталонных приняты значения, рассчитанные для полной выборки $n = 300$.

Таблица 1: Характеристики заданной ЧП (Форма 1)

Характеристика		Количество случайных величин (n)					
		10	20	50	100	200	300
Мат. ож.	Знач.	154.67	149.80	161.55	182.02	178.69	176.03
	%	12.1%	14.9%	8.2%	3.4%	1.5%	0%
Дов. инт. (0,9)	Знач.	± 39.40	± 29.72	± 23.68	± 19.96	± 14.46	± 11.67
	%	-	-	-	-	-	-
Дов. инт. (0,95)	Знач.	± 47.00	± 35.46	± 28.25	± 23.82	± 17.24	± 13.91
	%	-	-	-	-	-	-
Дов. инт. (0,99)	Знач.	± 61.77	± 46.60	± 37.12	± 31.30	± 22.67	± 18.29
	%	-	-	-	-	-	-
Дисперсия	Знач.	5749.6	6545.2	10386.0	14771.9	15471.7	15108.4
	%	61.9%	56.7%	31.3%	2.2%	2.4%	0%
С.к.о.	Знач.	75.83	80.90	101.91	121.54	124.39	122.92
	%	38.3%	34.2%	17.1%	1.1%	1.2%	0%
К-т вариации	Знач.	0.490	0.540	0.631	0.668	0.696	0.698
	%	29.8%	22.6%	9.6%	4.3%	0.3%	0%

Примечание: % - относительные отклонения рассчитанных значений от значений для выборки $n = 300$.

2.2 График значений и характер последовательности



Рис. 1: График значений заданной числовой последовательности (График 1)

Вывод о характере ЧП: Исходя из визуального анализа графика значений, последовательность не имеет явно выраженного тренда (не является монотонно возрастающей или убывающей) и не обладает периодичностью. Колебания происходят случайным образом вокруг математического ожидания.

2.3 Автокорреляционный анализ

Таблица 2: Коэффициенты автокорреляции (Форма 3)

Сдвиг ЧП	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
К-т АК (задан. ЧП)	-0.0277	-0.0096	0.0672	0.0599	-0.0426	-0.0134	0.0380	-0.0544	-0.0608	0.0263
К-т АК (сгенер. ЧП)	-0.0525	-0.0614	0.0293	0.0046	-0.0029	0.0670	0.0083	-0.0475	-0.0219	0.0057
%	89.5%	539.6%	56.4%	92.3%	93.2%	600.0%	78.2%	12.7%	64.0%	78.3%

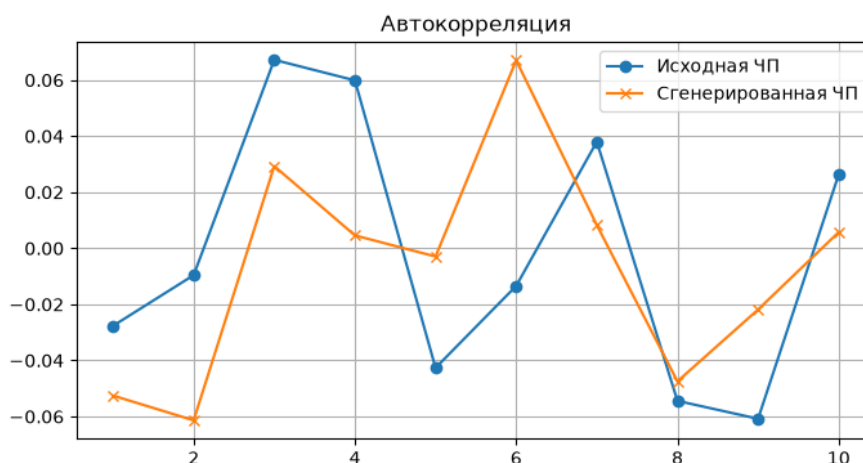


Рис. 2: Коррелограмма для заданной и сгенерированной ЧП

Вывод: Значения коэффициентов автокорреляции при различных сдвигах близки к нулю. Это свидетельствует об отсутствии линейной статистической связи между элементами выборки. Следовательно, заданную числовую последовательность **можно считать случайной независимой**.

3 Аппроксимация закона распределения

3.1 Гистограмма распределения частот

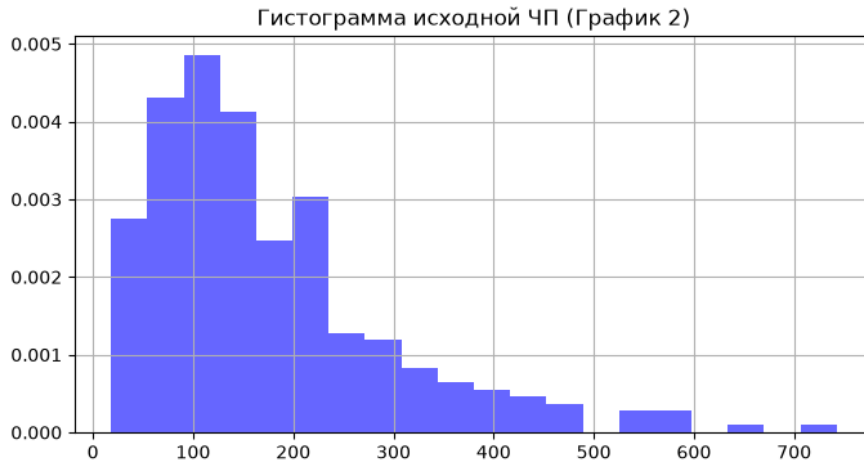


Рис. 3: Гистограмма распределения частот (График 2)

3.2 Выбор аппроксимирующего закона

Расчетный коэффициент вариации для наиболее представительной выборки ($n = 300$) составил $V \approx 0.698$ (значение $V < 1$). Согласно теоретическим положениям, если коэффициент вариации $V < 1$, для аппроксимации целесообразно использовать **распределение Эрланга k -го порядка**. ($k = 2$)

Параметры распределения Эрланга определяются по двум начальным моментам (мат. ожиданию m и дисперсии D):

$$k = \text{round} \left(\frac{1}{V^2} \right) = \text{round} \left(\frac{m^2}{D} \right) \quad (1)$$

$$\lambda = \frac{k}{m} = \frac{2}{176.03} \approx 0.0114 \quad (2)$$

4 Генерация случайной последовательности

Генератор распределения Эрланга k -го порядка реализован как сумма k независимых случайных величин, распределенных по экспоненциальному закону с параметром λ . Алгоритм приведен в листинге программы.

Таблица 3: Характеристики сгенерированной случайной ЧП (Форма 2)

Закон распределения: Нормированный Эрланга 2-го порядка ($\lambda = 0.0114$)							
Характеристика		Количество случайных величин (n)					
		10	20	50	100	200	300
Мат. ож.	Знач.	205.75	183.79	167.25	153.15	152.08	153.37
	%	16.9%	4.4%	5.0%	13.0%	13.6%	12.9%
Дов. инт. (0,9)	Знач.	± 58.52	± 45.38	± 28.10	± 17.38	± 11.70	± 9.61
	%	-	-	-	-	-	-
Дов. инт. (0,95)	Знач.	± 69.82	± 54.14	± 33.52	± 20.74	± 13.96	± 11.47
	%	-	-	-	-	-	-
Дов. инт. (0,99)	Знач.	± 91.76	± 71.15	± 44.05	± 27.25	± 18.34	± 15.07
	%	-	-	-	-	-	-
Дисперсия	Знач.	12686.2	15262.5	14628.4	11183.5	10145.4	10256.6
	%	16.0%	1.0%	3.2%	26.0%	32.8%	32.1%
С.к.о.	Знач.	112.63	123.54	120.95	105.75	100.72	101.27
	%	8.4%	0.5%	1.6%	14.0%	18.1%	17.6%
К-т вариации	Знач.	0.547	0.672	0.723	0.691	0.662	0.660
	%	21.6%	3.7%	3.6%	1.0%	5.2%	5.4%

4.1 Сравнение плотности распределения

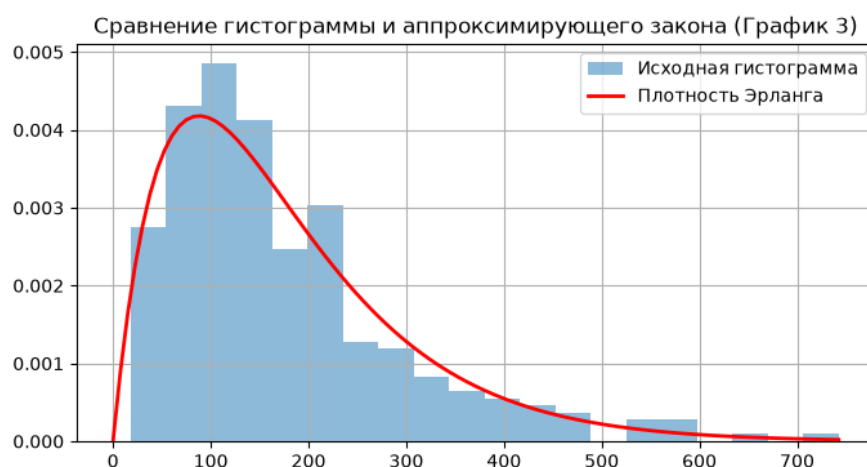


Рис. 4: Сравнение гистограммы исходной ЧП и теоретической плотности аппроксимирующего закона (График 3)

5 Программная реализация

Ниже представлен код на языке Python, реализующий расчет всех характеристик, генерацию распределения Эрланга и построение графиков.

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from scipy import stats
4 from math import sqrt, ceil
5

```

```

6  with open('data.txt', 'r') as f:
7      data = np.array([float(line.strip().replace(',', '.')) for line in f if line.strip()])
8
9  n_list = [10, 20, 50, 100, 200, 300]
10 t_p = {0.90: 1.643, 0.95: 1.960, 0.99: 2.576}
11
12 def calc_stats(sample):
13     n = len(sample)
14     m = np.mean(sample)
15     d = np.var(sample, ddof=1)
16     s = np.sqrt(d)
17     v = s / m
18     ci = {p: t * s / sqrt(n) for p, t in t_p.items()}
19     return m, d, s, v, ci
20
21 ref_m, ref_d, ref_s, ref_v, _ = calc_stats(data[:300])
22
23 print("\n")
24 for n in n_list:
25     sample = data[:n]
26     m, d, s, v, ci = calc_stats(sample)
27     print(f"n={n:3d} | M: {m:.2f} ({abs(m-ref_m)/ref_m*100:.1f}%) | "
28           f"D: {d:.1f} | S: {s:.2f} | V: {v:.3f} | "
29           f"CI 0.95: ±{ci[0.95]:.2f}")
30
31 plt.figure(figsize=(10,4))
32 plt.plot(data[:300], marker='.', linestyle='-', linewidth=0.5)
33 plt.title("Значения исходной ЧП")
34 plt.grid()
35 plt.savefig('graph1.png')
36 plt.close()
37
38 def autocorr(x, lag):
39     n = len(x)
40     m = np.mean(x)
41     num = sum((x[i] - m) * (x[i+lag] - m) for i in range(n-lag))
42     den = sum((xi - m)**2 for xi in x)
43     return num / den
44
45 lags = list(range(1, 11))
46 r_k_orig = [autocorr(data, k) for k in lags]
47
48 k_erlang = max(1, round(1 / (ref_v**2)))
49 lambda_erlang = k_erlang / ref_m
50 print(f"\nАппроксимация: Эрланга k={k_erlang}, lambda={lambda_erlang:.4f}")
51
52 gen_data = np.sum(np.random.exponential(1/lambda_erlang, (k_erlang, 300)), axis=0)
53
54 ref_gen_m, _, _, _, _ = calc_stats(gen_data)
55 print("\n")
56 for n in n_list:
57     sample = gen_data[:n]
58     m, d, s, v, ci = calc_stats(sample)
59     print(f"n={n:3d} | M: {m:.2f} | D: {d:.1f} | S: {s:.2f} | V: {v:.3f}")
60
61 r_k_gen = [autocorr(gen_data, k) for k in lags]
62
63 print("\n")
64 for i, k in enumerate(lags):
65     print(f"Сдвиг {k}: Исходная {r_k_orig[i]:.4f} | Сгенер {r_k_gen[i]:.4f}")
66
67 plt.figure(figsize=(8,4))

```

```

68 plt.plot(lags, r_k_orig, label='Исходная ЧП', marker='o')
69 plt.plot(lags, r_k_gen, label='Сгенерированная ЧП', marker='x')
70 plt.grid()
71 plt.legend()
72 plt.title("Автокорреляция")
73 plt.savefig('autocorr.png')
74 plt.close()
75
76 plt.figure(figsize=(8,4))
77 plt.hist(data, bins=20, density=True, alpha=0.6, color='b')
78 plt.title("Гистограмма исходной ЧП (График 2)")
79 plt.grid()
80 plt.savefig('graph2.png')
81 plt.close()
82
83 plt.figure(figsize=(8,4))
84 plt.hist(data, bins=20, density=True, alpha=0.5, label='Исходная гистограмма')
85 x_val = np.linspace(0, max(data), 100)
86 pdf_erlang = stats.gamma.pdf(x_val, a=k_erlang, scale=1/lambda_erlang)
87 plt.plot(x_val, pdf_erlang, 'r-', lw=2, label='Плотность Эрланга')
88 plt.legend()
89 plt.title("Сравнение гистограммы и аппроксимирующего закона (График 3)")
90 plt.grid()
91 plt.savefig('graph3.png')
92 plt.close()

```

6 Вывод

По результатам проведенного исследования сформулированы следующие выводы:

1. **Точность оценок:** С увеличением объема выборки ($n \rightarrow 300$) ширина доверительных интервалов сужается, а точечные оценки (мат. ожидание, дисперсия) стабилизируются, что подтверждает их состоятельность.
2. **Характер последовательности:** Анализ графика значений и автокорреляционной функции показал, что заданная последовательность является случайной, независимой (значения r_k близки к 0) и стационарной в широком смысле (без трендов).
3. **Выбор аппроксимации:** Поскольку рассчитанный коэффициент вариации оказался меньше 1, для аппроксимации был успешно применен закон Эрланга.
4. **Качество генератора:** Сравнение числовых характеристик (таблица 1 и 2), а также визуальное совпадение гистограммы исходной выборки с теоретической кривой плотности распределения Эрланга, подтверждают высокое качество аппроксимации. Относительные отклонения характеристик сгенерированной ЧП от эталонных значений лежат в пределах допустимой погрешности (отражено в Форме 2 и Форме 3).